GenoClasifica 4.2

Un modelo de IA para clasificar variantes genéticas

La IA propone, el genetista revisa y firma.

Kiara Precopio · **Rocío Rusconi** · **Kalil Yasin** — equipo de QA independiente

Presenta: Kiara

Qué cambia y qué está en juego

QUÉ TRAE LA 4.2.0

01 Modelo para inserciones y deleciones

02 Bases de datos actualizadas

03 Informes automáticos

04 API nueva para el LIMS

Falso negativo

Un paciente queda sin seguimiento.

Falso positivo

Estudios o cirugías innecesarias.

Cómo funciona GenoClasifica



Cubierto por nuestra implementación de referencia

Fuera de alcance: los valores y las variantes entran ya calculados en JSON

Qué probamos y cómo

Implementación de referencia propia en Java 21 + Spring Boot (con las reglas del enunciado). IA simulada.

DENTRO

- ✓ Reglas de calidad, contaminación y confianza
- ✓ API para el LIMS
- ✓ Revisión y firma
- ✓ Emisión del informe
- ✓ Portal mínimo
- ✓ Auditoría y reclasificación

FUERA

- ✗ Modelo de IA real
- ✗ Carga y disponibilidad
- ✗ Producción
- ✗ Datos reales

QUÉ PROBAMOS	NIVEL	TÉCNICA	HERRAMIENTA
Reglas de negocio	Unitario	Caja blanca, valores límite, TDD	JUnit 5, JaCoCo
Calidad de los tests	Unitario	Mutación	PIT
API REST / LIMS	Integración	Caja negra	Spring Boot Test, Postman
Auditoría y base de datos	Integración	Caja gris	Spring Boot Test + SQL
Revisión y firma	Aceptación	BDD	Cucumber
Combinaciones	Sistema	Pairwise	Diseño manual + JUnit 5
Portal	Sistema	Exploratoria y E2E	Selenium

Priorizamos por riesgo clínico

MATRIZ DE RIESGOS · DE MAYOR A MENOR PRIORIDAD · EN ROJO, P1

R-01	La IA clasifica una patogénica como benigna (falso negativo)
R-02	Falla el control de calidad o el bloqueo de la muestra
R-05	Fallas de seguridad, permisos o trazabilidad
R-03	Se emite un informe sin firma del genetista
R-04	Corridas duplicadas o datos corruptos en la API
R-06	La reclasificación no notifica o altera informes emitidos
R-07	Búsquedas lentas en el portal o tests débiles

REGLA DE LIBERACIÓN · DEFINITION OF DONE

Liberar

Se cumple todo el Definition of Done.

Liberar con condiciones

Solo quedan defectos de severidad media o baja, con plan de corrección y fecha.

No liberar

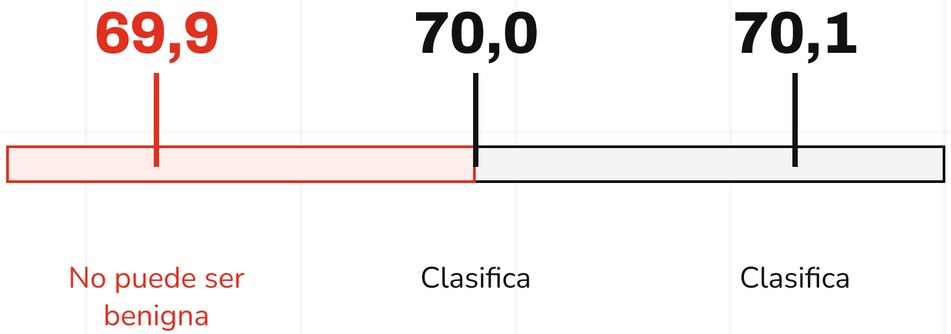
Hay un defecto crítico o alto abierto, falla una métrica del modelo o quedan casos P1 sin ejecutar.

Ambigüedad → supuesto escrito

EL REQUISITO DICE → NUESTRO SUPUESTO

“menos de 80 %”	→	Es estricto: 80,0 % ya alcanza
3 % de contaminación	→	No bloquea la muestra
70 % de confianza	→	Sí clasifica

VALORES LÍMITE · UMBRAL DE CONFIANZA

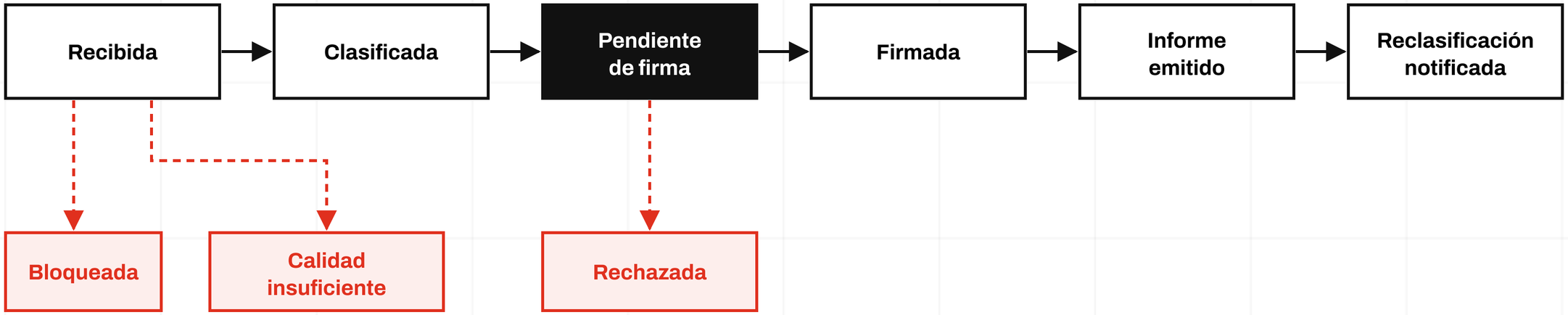


Nunca benigna con confianza menor a 70 %

Cómo diseñamos los casos

TÉCNICA	EJEMPLO	REQUISITOS	CASOS
Partición de equivalencia y valores límite	Q30 en 79,9 / 80,0 / 80,1	RF-02, RF-03, RF-05	**41 casos**
Tablas de decisión	Emisión del informe: muestra aceptada + variantes patogénicas + firma	RF-06, RF-07	**2 tablas, 9 reglas**
Transición de estados	Ciclo de vida de la muestra	RF-01, RF-06, RF-08	**12 válidas, 11 inválidas**
Caja gris	Auditoría inalterable: un UPDATE por SQL se rechaza	RF-03, RF-08, RF-10	**4 casos**
Pairwise	4 parámetros: 54 combinaciones → 9 casos (83 % menos)	Varios	**9 casos**
Caja blanca	4 reglas de umbral: 100 % de ramas	RF-02, RF-03, RF-05	**+2 casos encontrados**

El ciclo de vida de la muestra



Automatizado con Spring Boot Test (`MuestraServiceTest` y `ReclasificacionTest`): 23 de 23 transiciones aprobadas, incluida la reclasificación (T12 y TI8).

INVÁLIDA Pedir el PDF sin firma → **se rechaza**. La muestra sigue en `Pendiente de firma`.

ControlCalidad.esCalidadSuficiente

```
public boolean esCalidadSuficiente(Double q30) {
  if (q30 == null || q30 < 0.0 || q30 > 100.0) {
    throw new IllegalArgumentException(...); C1
  }
  return q30 >= UMBRAL_Q30; // 80.0 C2 C3
}
```

C1	Q30 inválido (nulo, < 0 o > 100) → excepción
C2	Q30 < 80 → calidad insuficiente
C3	Q30 ≥ 80 → calidad suficiente

3 caminos independientes

9 tests en verde (JUnit 5)

100 % líneas y ramas · JaCoCo

RED | GREEN | REFACTOR

Los casos CP-Q30-01 a 08 ya recorrían el 100 % del método, pero PIT encontró un mutante vivo: agregamos CP-Q30-09 (Q30 = 0).

Pruebas automatizadas

QUÉ AUTOMATIZAMOS

JUnit 5 + Spring Boot Test

UNITARIAS · INTEGRACIÓN · REGRESIÓN

Postman

API

Login, permisos por rol, datos inválidos o repetidos.

Cucumber

BDD

Given-When-Then de revisión y firma, y umbral de confianza.

Selenium

PORTAL

Flujo de firma, permisos, muestra bloqueada y filtros.

¿LAS PRUEBAS DETECTAN ERRORES?

Corrida final: 122 tests, 0 fallas

JaCoCo · cobertura

objetivo 80 %

94,0 %

de líneas · 87,9 % de ramas

PIT · mutación

objetivo 75 %

100 %

41 de 41 mutantes eliminados · reglas de umbral

Qué no automatizamos y por qué: Exploración del portal y legibilidad del informe (juicio humano), pruebas únicas y el modelo de IA real (sin acceso).

Ejecución manual y defectos

EJECUCIÓN

- Casos de caja negra ejecutados a mano, con evidencia (capturas)
- Sesiones exploratorias del portal
- **Selenium** automatiza el flujo principal del portal: búsqueda, filtros y revisión y firma

Resultado

Manual por API: 4 de 6 aprobados · **Portal:** 5 de 6 aprobados · **Exploratoria:** 1 defecto crítico · **Selenium:** 5 de 5

DEFECTOS EN JIRA

Severidad según el **impacto clínico**, prioridad, evidencia y ciclo de vida.

5 defectos: 1 crítico · 2 altos · 2 bajos (4 abiertos)

DEFECTO DE EJEMPLO	
ID GCL-56	**TÍTULO** Se emite el informe con una variante "requiere revisión" sin revisión del genetista
SEVERIDAD Crítica	**PRIORIDAD** Alta
EVIDENCIA Sesión exploratoria del portal (PDF de PORT-C)	**ESTADO** Abierto

Resultados frente a los criterios de salida

KPI	OBJETIVO	RESULTADO	¿CUMPLE?
MODELO (SIMULADO)			
Sensibilidad	**≥ 98 %**	No medido	–
Patogénicas como benignas	**≤ 1 %**	No medido	–
Concordancia	**≥ 95 %**	No medido	–
PROCESO			
Casos P1 y P2 aprobados	**100 %**	P1 automatizados aprobados (91/91); fallidos en ejecución manual (MAN-05/06)	✗
Defectos críticos o altos abiertos	**0**	3	✗
Cobertura JaCoCo	**≥ 80 %**	94,0 % de líneas · 87,9 % de ramas	✓
Puntaje de mutación PIT	**≥ 75 %**	100 % (41 de 41 mutantes)	✓
RENDIMIENTO			
Búsqueda en el portal	**< 3 s**	Milisegundos (4 muestras)	✓
Procesamiento por muestra Nuestra implementación no procesa archivos del secuenciador	**< 2 h**	No medible	–

¿Liberamos la 4.2.0?

RECOMENDACIÓN

No liberar

1. Un defecto crítico y dos altos abiertos: un informe puede salir con una variante dudosa sin que la revise un genetista, y el genetista firma sin ver la evidencia.
2. Las métricas del modelo no se pudieron medir.
3. Casos P1 fallidos en la ejecución manual (MAN-05 y MAN-06). La reclasificación y la auditoría, en cambio, ya se probaron y funcionan.

Las pruebas automatizadas de nuestra implementación de referencia finalizaron correctamente. Sin embargo, las pruebas manuales y exploratorias permitieron identificar defectos críticos y altos que impiden recomendar la liberación. Además, no pudimos validar el desempeño del modelo de IA real.

RIESGOS RESIDUALES Y LIMITACIONES

- Independencia parcial: la implementación de referencia es nuestra.
- Calidad, cobertura y contaminación nos llegan ya calculadas; sin el modelo de IA real ni pruebas de carga.

El uso de IA en este trabajo está declarado y documentado.